

Sillabazione: Italiano

L'elettroencefalografia (EEG) è la registrazione dell'attività elettrica dell'encefalo. La tecnica è stata inventata nel 1929 da Hans Berger, il quale scoprì che vi era una differenza di potenziale elettrico tra aghi infissi nello scalpo oppure tra due piccoli dischi di metallo (elettrodi) quando essi sono posti a contatto sulla cute sgrassata del cuoio capelluto. La tecnica venne in seguito utilizzata soprattutto per studiare il sonno. L'EEG venne soprattutto applicato all'uomo, sebbene tale tecnica fu eseguita anche per studiare l'attività cerebrale degli animali, con la scoperta per esempio, che anche tutti gli altri mammiferi sognano, mentre, ad esempio, altre specie di animali rallentano l'attività cerebrale in alcune aree del loro cervello durante il sonno.

La rappresentazione grafica della registrazione è detta elettroencefalogramma. Essa viene registrata dall'elettroencefalografo che fornisce una traccia registrata su carta termica o millimetrata, su monitor con registrazione su Hard Disk, CD o DVD, per una visione successiva.

Fisiologia I neuroni corticali sono organizzati in modo da formare ammassi colonnari ad orientamento perpendicolare alla superficie della corteccia cerebrale, di cui costituiscono le unità funzionali elementari. L'EEG è l'espressione dei processi sinaptici (potenziali elettrici pre- e post-sinaptici), di potenziali dendritici e probabilmente anche di potenziali della neuroglia (cellule di sostegno). I potenziali rilevabili tramite EEG sono quelli associati a correnti all'interno dell'encefalo che fluiscono perpendicolarmente rispetto allo scalpo. Una tecnica complementare all'EEG è la magnetoencefalografia (MEG), che permette di misurare le correnti che fluiscono parallelamente allo scalpo.

Sistema internazionale 10-20 Gli elettrodi vengono applicati sullo scalpo secondo il posizionamento standard chiamato "sistema internazionale 10-20". 10% oppure 20% si riferisce all'interezza della distanza tra due punti di repere cranici "inion" (prominenza alla base dell'osso occipitale) e "nasion" (attaccatura superiore del naso), questa distanza di solito va da 30 a 36 cm con grande variabilità interpersonale. Vengono collocati da 10 a 20 elettrodi e una massa, lungo cinque linee:

P1: longitudinale esterna e P2: longitudinale interna di destra centrale P1: longitudinale esterna P2: longitudinale interna di sinistra La linea trasversale T4-C4-Cz-C3-T3 (risultante delle precedenti) viene denominata montaggio P3, ed anch'essa deve seguire la regola del 10-20%. Gli

elettrodi fronto-polari sono collocati al 10% (3–4 cm) della distanza I-N, sopra le sopracciglia, i frontali vengono collocati sulla stessa linea dei fronto-polari, più sopra del 20%, poi vengono i centrali (+ 20%), infine i parietali (+ 20%) e gli occipitali (+ 20%), con questi si arriva al 90% della distanza nasion-inion, ad una distanza del 10% dall'inion. Alla posizione che ogni elettrodo occupa sullo scalpo fa riferimento una sigla.

La psicofarmacologia è un settore scientifico che studia l'effetto dei farmaci sul comportamento e sulle funzioni psichiche superiori. Essa permette di creare psicofarmaci, in particolare per quanto riguarda le disfunzioni dei neurotrasmettitori. Studia quindi in generale le sostanze psicoattive che producono alterazioni sulla biochimica del sistema nervoso stesso e sul comportamento: fra le sostanze psicoattive non si intendono soltanto i composti farmaceutici, ma qualsiasi composto chimico, naturale o artificiale, prodotto che eserciti delle influenze sul cervello.

Una definizione diffusa negli studi di settore di “sostanza psicoattiva” può coincidere con la seguente: composto chimico esogeno, non necessario per il normale funzionamento cellulare, che altera significativamente le funzioni di alcune cellule del corpo quando assunto con un dosaggio relativamente basso. Il farmaco o la sostanza esogena agiscono su quelle sostanze endogene già presenti nella neurochimica del cervello, ossia i neurotrasmettitori, i neuromodulatori e gli ormoni e possiedono specifici effetti e siti d'azione.

Farmacocinetica Per i farmaci e le sostanze psicoattive, le rispettive molecole dovranno entrare in contatto con le cellule del sistema nervoso centrale, seppur gli stessi farmaci psicoattivi possano a volte esercitare il loro effetto anche a livello del sistema nervoso periferico. Esiste una modalità che permette l'assorbimento del farmaco direttamente nel cervello: poiché la barriera ematoencefalica impedisce a molti composti di lasciare i capillari ed entrare nel cervello, gli stessi possono essere iniettati direttamente nel liquor cerebrospinale oppure come somministrazione intracerebroventricolare, iniettando il farmaco direttamente nel sistema ventricolare.

Farmacodinamica La maggior parte dei farmaci psicoattivi producono effetti sul comportamento attraverso la trasmissione sinaptica. Una prima classificazione dei suddetti farmaci è quella secondo la quale esistono i farmaci che bloccano o inibiscono gli effetti post-sinaptici di un farmaco (altresì detti “antagonisti”) e quelli che invece li facilitano (detti “agonisti”). I neurotrasmettitori giocano qui un ruolo fondamentale: questi

vengono sintetizzati e immagazzinati nelle vescicole sinaptiche, che viaggiano verso la membrana pre-sinaptica e qui, attraverso l'apertura dei canali voltaggio-dipendenti del calcio, che si aprono permettendo l'entrata degli ioni calcio, si legano agli stessi ioni. Interagendo con gli ioni calcio, i neurotrasmettitori vengono rilasciati nella fessura sinaptica, dove si andranno a legare con i recettori post-sinaptici, causando l'apertura di particolari canali ionici, i quali producono potenziali post-sinaptici eccitatori o inibitori.